

बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं - जीव विज्ञान

अध्याय 1: जैव प्रक्रम (Life Processes) - सम्पूर्ण एवं अति-विस्तृत नोट्स (Detailed Master Notes)

विषय: जीव विज्ञान (Science - Biology) | **अध्याय:** 01 - जैव प्रक्रम | **बोर्ड:** Bihar School Examination Board (BSEB) |
Author: @ayaansh_shah_

1. जैव प्रक्रम का विस्तृत परिचय (Detailed Introduction to Life Processes)

सजीवों में जीवन को बनाए रखने के लिए अनवरत रूप से होने वाली सभी प्रक्रियाओं का योग **जैव प्रक्रम** कहलाता है। यदि कोई जीव विश्राम की अवस्था में हो, सो रहा हो या निष्क्रिय हो, तब भी उसके शरीर के भीतर आणविक स्तर पर अनुरक्षण (Maintenance) और मरम्मत का कार्य लगातार चलता रहता है।

1.1 सजीव एवं निर्जीव में मुख्य अंतर (Difference between Living and Non-living):

- आणविक गति (Molecular Movement):** सजीवों के भीतर अणु निरंतर गति करते रहते हैं। सजीव जटिल आणविक संरचनाओं (कोशिका, ऊतक, अंग, अंग-तंत्र) से बने होते हैं। निर्जीवों में ऐसी स्वतः आणविक गति नहीं होती।
- अनुरक्षण तथा मरम्मत:** पर्यावरण के प्रभाव के कारण सजीवों की संरचना टूटती-फूटती रहती है। यदि यह व्यवस्था न सुधारी जाए तो जीव मृत हो जाएगा। इसलिए सजीवों में निरंतर मरम्मत की आवश्यकता होती है।
- जीवन के 4 मूलभूत स्तंभ (Four Pillars of Life Processes):**
 - पोषण (Nutrition):** ऊर्जा एवं कच्चे माल की प्राप्ति।
 - श्वसन (Respiration):** खाद्य पदार्थों के विखंडन द्वारा ऊर्जा (ATP) की मुक्ति।
 - परिवहन (Transportation):** पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुँचाना।
 - उत्सर्जन (Excretion):** उपपचयी (Metabolic) हानिकारक अपशिष्टों को शरीर से बाहर निकालना।

2. पोषण (Nutrition) - विस्तृत विवरण

वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव बाहरी पर्यावरण से पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग ऊर्जा उत्पादन, शरीर की वृद्धि, कोशिका मरम्मत तथा विभिन्न जैविक क्रियाओं के संचालन में करते हैं, पोषण कहलाती है।

2.1 पोषक तत्व (Nutrients) तथा उनके कार्य:

- कार्बोहाइड्रेट:** शरीर को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। (उदा. ग्लूकोज, स्टार्च, सुक्रोज)।
- वसा (Fats):** ऊर्जा का संचित भंडार तथा शरीर को ताप-रोधी आवरण प्रदान करना।
- प्रोटीन:** कोशिकाओं एवं ऊतकों का निर्माण, मरम्मत तथा वृद्धि।
- विटामिन एवं खनिज लवण:** उपपचयी क्रियाओं का नियंत्रण तथा रोगों से सुरक्षा।
- जल एवं रूक्षांश (Roughage):** पाचन क्रिया में सहायता एवं जल संतुलन।

2.2 पोषण के प्रकार (Modes of Nutrition):

A. स्वपोषी पोषण (Autotrophic Nutrition)

वह पोषण जिसमें जीव बाहरी पर्यावरण से अकार्बनिक सरल पदार्थों (जैसे CO_2 , H_2O , सूर्य का प्रकाश) को ग्रहण करके जटिल कार्बनिक पदार्थों (ग्लूकोज) का निर्माण स्वयं करते हैं।

उदाहरण: सभी हरे पौधे, यूग्लीना, नीले-हरे शैवाल (Cyanobacteria), तथा प्रकाश-संश्लेषी जीवाणु।

B. विषमपोषी / परपोषी पोषण (Heterotrophic Nutrition)

वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते तथा अपने पोषण के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषी जीवों पर निर्भर रहते हैं। इसके तीन प्रमुख प्रकार हैं:

1. **मृतजीवी पोषण (Saprophytic Nutrition):** इसमें जीव मृत एवं सड़ रहे कार्बनिक पदार्थों (जैसे मृत पौधे, सड़े-गले जंतु, बासी ब्रेड) से अपना भोजन घुलनशील कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। ये जीव शरीर के बाहर ही पाचक एंजाइम सावित करके भोजन का बाह्य पाचन (External digestion) करते हैं।

उदाहरण: कवक (Fungi), राइजोपस (ब्रेड मोल्ड), मशरूम, ईस्ट (Yeast), जीवाणु।

2. **परजीवी पोषण (Parasitic Nutrition):** इसमें जीव किसी अन्य जीवित जीव (पोषी/Host) के शरीर पर (बाह्य परजीवी) या शरीर के अंदर (आंतरिक परजीवी) रहकर उसे बिना मारे उससे अपना भोजन तथा आश्रय प्राप्त करते हैं।

उदाहरण:

- **पादप परजीवी:** अमरबेल (Cuscuta), बांदा (Viscum)।
- **जंतु परजीवी:** गोलकृमि (Ascaris), फीताकृमि (Tapeworm), प्लाज्मोडियम (मलेरिया परजीवी), जूं (Lice), खटमल, जोक।

3. **प्राणीसम पोषण (Holozoic Nutrition):** इसमें जीव ठोस या द्रव के रूप में जटिल कार्बनिक भोजन को ग्रहण (Ingestion) करते हैं, जिसे शरीर के अंदर पचाया, अवशोषित और स्वांगीकृत किया जाता है।

उदाहरण: मनुष्य, मेढक, गाय, शेर, अमीबा, पैरामीशियम।

3. प्रकाश-संश्लेषण (Photosynthesis) - क्रियाविधि एवं प्रयोग

हरे पौधे सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में वायुमंडल से CO_2 तथा मृदा से जल एवं खनिज लवण लेकर कार्बोहाइड्रेट (ग्लूकोज) का निर्माण करते हैं तथा उप-उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस (O_2) मुक्त करते हैं।

3.1 रासायनिक समीकरण (Chemical Equation):



3.2 प्रकाश-संश्लेषण के 3 मुख्य चरण (Events in Photosynthesis):

1. **प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण:** पत्तियों में स्थित क्लोरोफिल द्वारा सूर्य के प्रकाश (सौर ऊर्जा) को अवशोषित किया जाता है।

2. **प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण एवं जल का अपघटन:** प्रकाश ऊर्जा का उपयोग जल के अणुओं (H_2O) को हाइड्रोजन (H^+) और ऑक्सीजन (O_2) में तोड़ने (Photolysis of Water) के लिए किया जाता है।
3. **CO_2 का अपचयन (Reduction):** कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होकर कार्बोहाइड्रेट (ग्लूकोज) बनता है।

महत्वपूर्ण बिंदु: प्रकाश-संश्लेषण में उप-उत्पाद के रूप में निकलने वाली O_2 गैस **जल (H_2O) के टूटने से आती है**, न कि CO_2 से। (यह प्रश्न बिहार बोर्ड में बार-बार पूछा जाता है)।

3.3 प्रकाश-संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक (Essential Raw Materials):

1. **क्लोरोफिल (Haritlavak):** यह पत्तियों के हरितलवक (Chloroplast) में पाया जाने वाला हरा वर्णक है। इसमें मैग्नीशियम (Mg) धातु पाई जाती है।
2. **सूर्य का प्रकाश:** यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। लाल और नीले प्रकाश में प्रकाश-संश्लेषण सबसे तीव्र होता है।
3. **कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2):** पौधे इसे वायुमंडल से पत्तियों में स्थित रंध्रों (Stomata) द्वारा प्राप्त करते हैं।
4. **जल एवं खनिज लवण (H_2O & Minerals):** जड़ों द्वारा मृदा से परासरण (Osmosis) द्वारा अवशोषित किया जाता है। (खनिज: नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम)।

3.4 रंध्र (Stomata) की संरचना एवं कार्य:

पत्तियों की बाह्य त्वचा (Epidermis) पर पाए जाने वाले अत्यंत सूक्ष्म छिद्रों को **रंध्र (Stomata)** कहते हैं।

- **संरचना:** प्रत्येक रंध्र दो वृक्काकार (Bean-shaped) कोशिकाओं से घिरा होता है जिन्हें **द्वार कोशिकाएं (Guard Cells)** कहते हैं।
- **कार्य:**
 1. प्रकाश-संश्लेषण तथा श्वसन हेतु गैसों (CO_2 एवं O_2) का विनिमय।
 2. वाष्पोत्सर्जन (Transpiration) द्वारा अतिरिक्त जल का निष्कासन।
- **रंध्रों का खुलना एवं बंद होना:** जब द्वार कोशिकाओं में जल प्रवेश करता है, तो वे फूल जाती हैं और रंध्र खुल जाता है। जब द्वार कोशिकाओं से जल बाहर निकलता है, तो वे सिकुड़ जाती हैं और रंध्र बंद हो जाता है।

3.5 प्रकाश-संश्लेषण से संबंधित प्रमुख प्रयोग (Experiments):

1. **प्रयोग 1: प्रकाश-संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है।**
 - चित्तीदार पत्ती (Variegated leaf) वाले पौधे (उदा. क्रोटन या कोलियस) का उपयोग किया जाता है।
 - पौधे को 3 दिन अंधेरे में रखकर मंडरहित (Destarch) किया जाता है। फिर 6 घंटे धूप में रखा जाता है।
 - पत्ती को अल्कोहल में उबालकर विरंजित किया जाता है और आयोडीन घोल डाला जाता है। केवल हरे भागों में मण्ड की उपस्थिति के कारण नीला-काला रंग बनता है।
2. **प्रयोग 2: प्रकाश-संश्लेषण के लिए CO_2 आवश्यक है (मॉल का आधा पत्ती प्रयोग - Mohl's Experiment)।**
 - चौड़े मुँह की बोतल में KOH (पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड) का घोल रखा जाता है। KOH बोतल के अंदर की CO_2 को अवशोषित कर लेता है।
 - पत्ती का आधा भाग बोतल के अंदर तथा आधा बाहर रखा जाता है। धूप में रखने के बाद आयोडीन टेस्ट करने पर केवल बाहर वाला भाग नीला-काला होता है, बोतल के अंदर वाला भाग नहीं।
3. **प्रयोग 3: प्रकाश-संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है।**
 - पत्ती के मध्य भाग को काले कागज से ढककर धूप में रखा जाता है। आयोडीन परीक्षण पर ढका हुआ भाग नीला-काला नहीं होता।

4. एककोशिकीय जीवों में पोषण (Nutrition in Unicellular Organisms)

4.1 अमीबा में पोषण (Nutrition in Amoeba):

अमीबा एक अनिश्रित आकार का, एककोशिकीय, प्राणीसमपोषी (Holozoic) मृदुजलीय जीव है। इसमें पोषण 5 चरणों में पूरा होता है:

- अंतर्ग्रहण (Ingestion):** अमीबा में भोजन ग्रहण करने के लिए कोई निश्चित मुख नहीं होता। जब भोजन का कण (उदा. शैवाल, जीवाणु) इसके संपर्क में आता है, तो यह अपनी कोशिका सतह से अस्थायी अंगुलियों जैसे प्रवर्ध **कूटपाद (Pseudopodia)** बनाता है और भोजन को घेरकर **खाद्य धानी (Food Vacuole)** बना लेता है।
- पाचन (Digestion):** खाद्य धानी के अंदर कोशिकाद्रव्य से पाचक एंजाइम प्रवेश करते हैं और जटिल भोजन को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं।
- अवशोषण (Absorption):** पचा हुआ भोजन खाद्य धानी से विसरित होकर सीधे कोशिकाद्रव्य में फैल जाता है।
- स्वांगीकरण (Assimilation):** शोषित भोजन का उपयोग ऊर्जा उत्पादन तथा अमीबा की वृद्धि के लिए किया जाता है।
- बहिष्करण (Egestion):** अपचा भोजन कोशिका की सतह के किसी भी स्थान के फटने से बाहर निकाल दिया जाता है।

4.2 पैरामीशियम में पोषण (Nutrition in Paramecium):

- पैरामीशियम भी एककोशिकीय प्राणीसमपोषी जीव है, परंतु इसका आकार निश्चित (चप्पल के आकार जैसा) होता है।
- इसमें भोजन ग्रहण करने के लिए एक निश्चित स्थान होता है जिसे **कोशिका मुख (Cytostome / Cell Mouth)** कहते हैं।
- भोजन को इस स्थान तक पहुँचाने का कार्य इसकी सतह पर पाए जाने वाले बालों जैसी रचनाओं **पक्ष्म (Cilia)** की निरंतर गति द्वारा होता है।

5. मनुष्य का पाचन तंत्र (Human Digestive System) - अति-विस्तृत

मनुष्य का पाचन तंत्र **आहारनाल (Alimentary Canal)** तथा **संबद्ध पाचन ग्रंथियों (Digestive Glands)** से मिलकर बना होता है। आहारनाल की कुल लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर (25-30 फीट) होती है।

5.1 आहारनाल के प्रमुख अंग (Organs of Alimentary Canal):

1. मुखगुहा (Buccal Cavity):

- यह आहारनाल का पहला भाग है। इसमें जीभ, दाँत और लार ग्रंथियां पाई जाती हैं।
- दाँत (Teeth):** भोजन को चबाने और पीसने का कार्य करते हैं। मनुष्य में चार प्रकार के दाँत होते हैं:
 - कर्तक (Incisors): काटने के लिए (8)
 - भेदक / रदनक (Canines): फाड़ने के लिए (4)
 - अग्रचर्वणक (Premolars): चबाने के लिए (8)
 - चर्वणक (Molars): पीसने के लिए (12)

दंत सूत्र (Adult Dental Formula): $2123/2123 = \text{Total } 32 \text{ teeth.}$

दंत क्षय (Dental Caries): शर्करा युक्त भोजन करने पर जीवाणु अम्ल बनाते हैं जो दाँत के इनेमल (Enamel) को नरम बना देते हैं।

- जीभ (Tongue):** यह एक पेशीय रचना है जो भोजन में लार मिलाती है तथा स्वाद कलिकाओं (Taste buds) द्वारा स्वाद का अनुभव कराती है।
- लार ग्रंथियां (Salivary Glands):** मनुष्य में 3 जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती हैं:
 - पैरोटिड ग्रंथियां (Parotid)
 - सबमैंडिबुलर ग्रंथियां (Submandibular)

3. सबलिंगुअल ग्रंथियां (Sublingual)

लार में **टाइलिन (Salivary Amylase)** एंजाइम होता है जो भोजन के स्टार्च (मंड) को माल्टोज शर्करा में बदल देता है।

2. ग्रसनी (Pharynx) एवं ग्रासनली (Oesophagus):

- मुखगुहा पीछे की ओर ग्रसनी में खुलती है। ग्रसनी में दो छिद्र होते हैं: **निगल द्वार (Gullet)** जो ग्रासनली में खुलता है, और **कंठ द्वार (Glottis)** जो श्वासनली में खुलता है।
- कंठ द्वार के ऊपर एक पत्ती जैसी संरचना होती है जिसे **एपिपिज्लोटिस (Epiglottis)** कहते हैं। यह भोजन निगलते समय श्वासनली को ढक देती है ताकि भोजन फेफड़ों में न जाए।
- **क्रमाकुंचन गति (Peristaltic Movement):** ग्रासनली की दीवारों में लहरदार संकुचन और सिथिलन होता है, जिससे भोजन आमाशय की ओर खिसकता है। ग्रासनली में कोई पाचन नहीं होता।

3. आमाशय (Stomach):

- यह C-आकार का या J-आकार का एक चौड़ा पेशीय थैला है। इसके तीन भाग होते हैं: कार्डिएक (Cardiac), फंडिक (Fundic), और पाइलोरिन (Pyloric)।
- आमाशय की दीवार में **जठर ग्रंथियां (Gastric Glands)** पाई जाती हैं जो **जठर रस (Gastric Juice)** स्रावित करती हैं।
- **जठर रस के अवयव:**
 1. **हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl):** माध्यम को अम्लीय (pH ~ 1.5 - 2.0) बनाता है, भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करता है, तथा निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है।
 2. **पेप्सिन (Pepsin):** प्रोटीन को पेप्टोन्स (Peptones) तथा प्रोटीओजेन में तोड़ता है।
 3. **श्लेष्मा (Mucus):** आमाशय की आंतरिक दीवार को HCl तथा पेप्सिन के क्षरण प्रभाव से बचाता है। (श्लेष्मा की कमी से आमाशय में 'पेप्टिक अल्सर' हो जाता है)।
 4. **रेनिन (Rennin):** दूध के प्रोटीन (केसीन) को पचाने में मदद करता है (बच्चों में अधिक)।
- आमाशय में भोजन लेई (Paste) जैसा बन जाता है जिसे **कायम (Chyme)** कहते हैं।

4. क्षुद्रांत्र / छोटी आंत (Small Intestine):

- यह आहारनाल का सबसे लंबा भाग (लगभग 6 मीटर) है। यह **पाचन तथा अवशोषण का मुख्य स्थान** है। इसके तीन भाग होते हैं: ग्रहणी (Duodenum), जेजुनम (Jejunum), और इलियम (Ileum)।
- शाकाहारी पशुओं (जैसे गाय) में सेल्युलोज को पचाने के लिए छोटी आंत लंबी होती है, जबकि मांसाहारी जीवों (जैसे शेर) में छोटी आंत छोटी होती है।
- ग्रहणी में दो प्रमुख पाचक ग्रंथियों के स्राव आते हैं:
 1. **यकृत (Liver):** यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि (भार ~ 1.5 kg) है। यह **पित्त रस (Bile Juice)** बनाती है जो पित्ताशय (Gall Bladder) में संचित होता है। पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होता, फिर भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि:
 - यह आमाशय से आए अम्लीय कायम को क्षारीय बनाता है।
 - यह वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ता है, जिसे **वसा का इमल्सीकरण (Emulsification)** कहते हैं।
 2. **अग्न्याशय (Pancreas):** यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह **अग्न्याशयी रस (Pancreatic Juice)** स्रावित करती है, जिसमें निम्नलिखित एंजाइम होते हैं:
 - **ट्रिप्सिन (Trypsin):** प्रोटीन तथा पेप्टोन को पेप्टाइड्स में बदलता है।
 - **लाइपेज (Lipase):** इमल्सीकृत वसा को वसा अम्ल (Fatty acids) तथा ग्लिसरॉल में बदलता है।
 - **अग्न्याशयी एमाइलेज:** शेष स्टार्च को शर्करा में बदलता है।

- **आंत्र रस (Intestinal Juice / Succus Entericus):** छोटी आंत की दीवारों से सावित होता है जो पाचन को पूर्ण करता है:
 - प्रोटीन → अमीनो अम्ल (Amino Acids)
 - जटिल कार्बोहाइड्रेट → ग्लूकोज (Glucose)
 - वसा → वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल
- **दीर्घरोम / रसांकुर (Villi):** छोटी आंत (इलियम) की आंतरिक दीवार पर अंगुली जैसी हजारों सूक्ष्म रचनाएं होती हैं जिन्हें विली कहते हैं। ये अवशोषण के लिए पृष्ठ क्षेत्रफल को कई गुना बढ़ा देती हैं। पचे हुए भोजन का अवशोषण इन्हीं के द्वारा रक्त में होता है।

5. बृहदांत्र / बड़ी आंत (Large Intestine) एवं गुदा (Anus):

- छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी नली होती है जिसे **सीकम (Caecum)** कहते हैं। सीकम के सिरे पर एक अवशेषी अंग **अपेंडिक्स (Appendix)** जुड़ा होता है।
- बड़ी आंत के दो भाग होते हैं: कोलन (Colon) तथा मलाशय (Rectum)।
- **कार्य:** बड़ी आंत में अपचे भोजन से अतिरिक्त जल तथा लवणों का अवशोषण होता है।
- शेष ठोस अपशिष्ट (मल) मलाशय में जमा होता है और समय-समय पर गुदा (Anus) द्वारा संवरण पेशी (Anal Sphincter) के नियंत्रण में बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को **बहिष्करण (Egestion)** कहते हैं।

6. श्वसन (Respiration) - पूर्ण जैव-रासायनिक प्रक्रिया

श्वसन केवल सांस लेना और छोड़ना नहीं है, बल्कि यह एक जटिल जैव-रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में विखंडन होता है और ऊर्जा (ATP के रूप में) मुक्त होती है।

6.1 उच्छ्वास, निश्वास एवं श्वसन में अंतर (Breathing vs Respiration):

- **सांस लेना (Breathing / Swachhwas):** यह एक भौतिक/यांत्रिक क्रिया है जिसमें O_2 युक्त वायु अंदर ली जाती है (निश्वास/Inspiration) तथा CO_2 युक्त वायु बाहर छोड़ी जाती है (उच्छ्वास/Expiration)। इसमें ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती।
- **कोशिकीय श्वसन (Cellular Respiration):** यह एक जैव-रासायनिक प्रक्रिया है जो कोशिकाओं के अंदर होती है और इसमें ATP के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है।

6.2 ग्लूकोज के विखंडन के विभिन्न पथ (Breakdown Pathways of Glucose):

श्वसन का प्रथम चरण **साइटोप्लाज्म (कोशिकाद्रव्य)** में होता है। इसमें ग्लूकोज (6-कार्बन अणु) 2 अणु **पाइरूवेट (3-कार्बन अणु)** में टूटता है। इस प्रक्रिया को **ग्लाइकोलाइसिस (Glycolysis)** कहते हैं। इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती।

इसके पश्चात पाइरूवेट का विखंडन 3 अलग-अलग पथों द्वारा होता है:

स्थिति / पथ	स्थान	ऑक्सीजन की स्थिति	अंतिम उत्पाद (Products)	ऊर्जा उत्पादन
1. अवायवीय (Fermentation)	यीस्ट (Yeast) एवं जीवाणु	अनुपस्थिति (Absence of O_2)	एथेनॉल (C_2H_5OH) + CO_2	2 ATP (कम ऊर्जा)
2. पेशी कोशिकाओं में	मनुष्य की मांसपेशियां (अत्यधिक व्यायाम के समय)	अभाव (Lack of O_2)	लैक्टिक अम्ल (Lactic Acid)	2 ATP (कम ऊर्जा)
3. वायवीय श्वसन	माइटोकॉन्ड्रिया (Mitochondria)	उपस्थिति (Presence of O_2)	$CO_2 + H_2O$	38 ATP (अत्यधिक ऊर्जा)

क्रैम्प (Cramps) या मांसपेशियों में ऐंठन: जब हम तेज दौड़ते हैं या कठिन परिश्रम करते हैं, तो मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। पाइरूवेट लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के जमाव (Accumulation) के कारण ही ऐंठन और दर्द होता है। मालिश करने या गर्म पानी से नहाने पर रक्त परिसंचरण बढ़ता है और O_2 मिलने से लैक्टिक अम्ल CO_2 और जल में टूट जाता है।

6.3 वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में विस्तृत अंतर:

लक्षण	वायवीय श्वसन (Aerobic Respiration)	अवायवीय श्वसन (Anaerobic Respiration)
ऑक्सीजन	ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है।	ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है।
स्थल	प्रथम चरण साइटोप्लाज्म में, द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया में।	पूर्ण प्रक्रिया केवल साइटोप्लाज्म में होती है।
पूर्ण विखंडन	ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है।	ग्लूकोज का अपूर्ण विखंडन होता है।
अंतिम उत्पाद	CO_2 तथा जल (H_2O)।	एथेनॉल एवं CO_2 (पौधों/यीस्ट में) या लैक्टिक अम्ल (पेशियों में)।
ऊर्जा लाभ	1 अणु ग्लूकोज से 38 ATP अणु बनते हैं।	1 अणु ग्लूकोज से केवल 2 ATP अणु बनते हैं।

6.4 ATP (एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट) - ऊर्जा मुद्रा:

कोशिकीय श्वसन में मोचित ऊर्जा का उपयोग ATP के निर्माण में होता है। $ADP + \text{अकार्बनिक फॉस्फेट (Pi)} + \text{ऊर्जा} \rightarrow ATP$ । जब ATP में टर्मिनल फॉस्फेट संलयन टूटता है, तो **30.5 kJ/mol** के तुल्य ऊर्जा मोचित होती है। इसीलिए ATP को कोशिका की **ऊर्जा मुद्रा (Energy Currency)** कहा जाता है।

6.5 विभिन्न जीवों में श्वसन अंग (Respiratory Organs in Animals):

- एककोशिकीय जीव (अमीबा, पैरामीशियम): सामान्य कोशिका सतह से विसरण (Diffusion) द्वारा।
- जलीय जीव (मछली, झींगा, सीप): **गलफड़े / गिल्स (Gills)** द्वारा।
- कीट (कॉकरोच, टिड्डा): **श्वासनली / श्वासरंध्र (Trachea / Spiracles)** द्वारा।
- केचुआ (Earthworm) एवं मेढक (जल में): **नम त्वचा (Moist Skin)** द्वारा।
- स्थलचर (मनुष्य, पक्षी, सरीसृप, मेढक - स्थल पर): **फेफड़े (Lungs)** द्वारा।

जलीय जीवों में श्वसन दर: जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा वायु में O_2 की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है। इसलिए जलीय जीवों (जैसे मछली) की श्वास दर (Breathing rate) स्थलीय जीवों की अपेक्षा बहुत तीव्र होती है।

6.6 मानव श्वसन तंत्र (Human Respiratory System):

मानव श्वसन मार्ग का क्रम:

नासाद्वार (Nostrils) → नासागुहा → ग्रसनी (Pharynx) → कंठ/स्वरयंत्र (Larynx) → श्वासनली (Trachea) → श्वसनी (Bronchi) → श्वसनिकाएं (Bronchioles) → कूपिकाएं (Alveoli / Air Sacs)

- नासागुहा (Nasal Cavity):** इसमें महीन बाल और श्लेष्मा (Mucus) होते हैं जो धूल कणों और सूक्ष्मजीवों को रोकते हैं तथा वायु को नम और गर्म बनाते हैं।

- **श्वासनली (Trachea):** इसमें उपास्थि के वलय (C-shaped Cartilaginous Rings) पाए जाते हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि वायु न होने पर भी श्वासनली पिचके (Collapse) नहीं।
- **कूपिकाएं (Alveoli):** यह फेफड़ों की गुब्बारे जैसी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। इनकी दीवारें अत्यंत पतली होती हैं और रक्त केशिकाओं (Blood Capillaries) के घने जाल से ढकी रहती हैं। कूपिकाएं गैसों के विनिमय के लिए विशाल सतह (लगभग 80 वर्ग मीटर) प्रदान करती हैं।
- **श्वसन वर्णक (Respiratory Pigment):** मानव में फेफड़ों से ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए **हीमोग्लोबिन (Hemoglobin)** नामक वर्णक होता है, जो लाल रक्त कणिकाओं (RBC) में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के प्रति उच्च बंधुता (Affinity) होती है। (CO₂ जल में अधिक घुलनशील है, इसलिए यह मुख्य रूप से हमारे रक्त में प्लाज्मा द्वारा घुली अवस्था में परिवहित होती है)।

7. परिवहन (Transportation) - मानव एवं पादप

शरीर के प्रत्येक भाग तक आवश्यक पदार्थों (ग्लूकोज, O₂, जल, खनिज) को पहुँचाने तथा हानिकारक अपशिष्टों को उत्सर्जन अंगों तक लाने की व्यवस्था को परिवहन कहते हैं।

7.1 मानव परिसंचरण तंत्र (Human Circulatory System):

इसके 3 मुख्य अवयव हैं: 1. रक्त तथा लसीका (Circulating Fluids) 2. हृदय (Pump) 3. रक्त वाहिकाएं (Tubes)।

A. रक्त (Blood) के घटक:

- **प्लाज्मा (Plasma):** यह हल्के पीले रंग का गाढ़ा द्रव है (रक्त का ~55% भाग)। इसमें 90% जल तथा 10% घुले हुए पदार्थ (प्रोटीन, ग्लूकोज, लवण, यूरिया) होते हैं। यह CO₂, भोजन तथा वर्ज्य पदार्थों का परिवहन करता है।
- **रक्त कोशिकाएं (RBC, WBC, Platelets) (~45% भाग):**
 1. **लाल रक्त कणिकाएं (RBC / Erythrocytes):** इनमें हीमोग्लोबिन होता है। ये O₂ का परिवहन करती हैं। इनका जीवनकाल ~120 दिन होता है।
 2. **श्वेत रक्त कणिकाएं (WBC / Leucocytes):** ये शरीर के सैनिक हैं जो रोगाणुओं से लड़ते हैं और प्रतिरक्षा (Immunity) प्रदान करते हैं।
 3. **रक्त पट्टिकाणु (Platelets / Thrombocytes):** चोट लगने पर रक्त का थक्का (Blood Clotting) जमाते हैं, जिससे रक्त बहना बंद होता है।

B. मानव हृदय (Human Heart) की संरचना एवं कार्यविधि:

- मानव हृदय एक त्रिकोणाकार पेशीय अंग है जो हमारी बंद मुट्ठी के आकार का होता है। यह पेरिकार्डियम (Pericardium) नामक दोहरी झिल्ली से घिरा होता है।
- मानव हृदय **4 कोष्ठों (4 Chambers)** में विभाजित होता है:
 - ऊपरी दो कोष्ठक: **दायां अलिंद (Right Atrium)** तथा **बायां अलिंद (Left Atrium)**।
 - निचले दो कोष्ठक: **दायां निलय (Right Ventricle)** तथा **बायां निलय (Left Ventricle)**।
- अलिंद और निलय के बीच कपाट (Valves - Tricuspid & Bicuspid) होते हैं जो रक्त को विपरीत दिशा में बहने से रोकते हैं।

रक्त प्रवाह का चक्र (Heart Circulation Cycle):

1. फेफड़ों से शुद्ध (ऑक्सीजनित) रक्त फुफ्फुस शिरा (Pulmonary Vein) द्वारा **बायें अलिंद** में आता है।
2. बायें अलिंद के संकुचित होने पर रक्त **बायें निलय** में जाता है।

3. बायें निलय के शक्तिशाली संकुचन द्वारा शुद्ध रक्त **महाधमनी (Aorta)** के माध्यम से पूरे शरीर के अंगों में पंप कर दिया जाता है।
4. शरीर के अंगों में O_2 का उपयोग होता है और अशुद्ध (विऑक्सीजनित) रक्त महाशिरा (Vena Cava) द्वारा **दिये अलिंद** में पहुँचता है।
5. दाएं अलिंद से अशुद्ध रक्त **दाएं निलय** में जाता है।
6. दाएं निलय के संकुचित होने पर अशुद्ध रक्त **फुफ्फुस धमनी (Pulmonary Artery)** द्वारा शुद्ध होने के लिए वापस फेफड़ों (Lungs) में भेज दिया जाता है।

दोहरा परिसंचरण (Double Circulation): एक पूरे शारीरिक चक्र में रक्त का हृदय से दो बार होकर गुजरना (एक बार अशुद्ध रक्त के रूप में दाएं भाग से, और दूसरी बार शुद्ध रक्त के रूप में बाएं भाग से) **दोहरा परिसंचरण** कहलाता है। यह पक्षियों तथा स्तनधारियों में अशुद्ध और शुद्ध रक्त को पूरी तरह अलग रखने में मदद करता है, जिससे उच्च ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उच्च दक्षता वाली O_2 आपूर्ति होती है।

C. रक्त वाहिकाएं (Blood Vessels) में अंतर:

लक्षण	धमनी (Artery)	शिरा (Vein)
रक्त का प्रकार	हृदय से अंगों की ओर शुद्ध (O_2 युक्त) रक्त ले जाती है। (अपवाद: फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त ले जाती है)।	अंगों से हृदय की ओर अशुद्ध (CO_2 युक्त) रक्त लाती है। (अपवाद: फुफ्फुस शिरा शुद्ध रक्त लाती है)।
दीवार की मोटाई	दीवारें मोटी, अत्यधिक पेशीय तथा लचीली होती हैं।	दीवारें पतली तथा कम लचीली होती हैं।
कपाट (Valves)	कपाट (Valves) नहीं पाए जाते।	भीतर कपाट पाए जाते हैं ताकि रक्त उल्टा न बहे।
रक्त दाब	रक्त उच्च दाब और झटके के साथ बहता है।	रक्त कम दाब के साथ निरंतर बहता है।
स्थिति	शरीर की गहराई में स्थित होती हैं।	त्वचा की सतह के पास (नीली-हरी नसें) दिखाई देती हैं।

D. रक्तचाप (Blood Pressure - BP):

- निलय संकुचन के दौरान धमनी के अंदर का दाब **प्रकुंचन दाब (Systolic Pressure)** कहलाता है (~ 120 mm Hg)।
- निलय शिथिलन के दौरान दाब **अनुशिथिलन दाब (Diastolic Pressure)** कहलाता है (~ 80 mm Hg)।
- सामान्य मनुष्य का रक्तचाप **120/80 mm Hg** होता है।
- रक्तचाप मापने वाले यंत्र को **स्फाइग्नोमैनोमीटर (Sphygmomanometer)** कहते हैं।
- उच्च रक्तचाप को **हाइपरटेंशन (Hypertension)** कहते हैं, जिससे धमनी फट सकती है।

E. लसीका (Lymph):

यह एक अन्य प्रकार का द्रव है जो परिवहन में सहायता करता है। केशिकाओं की दीवारों में उपस्थित छिद्रों से प्लाज्मा, प्रोटीन तथा रक्त कोशिकाएं बाहर निकलकर ऊतक के अंतरकोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं, जिसे **लसीका** या **ऊतक द्रव** कहते हैं।

- लसीका रंगहीन (Colorless) होती है और इसमें लाल रक्त कणिकाएं (RBC) नहीं होतीं। इसमें प्रोटीन की मात्रा भी कम होती है।
- **कार्य:** यह आंत द्वारा अवशोषित वसा का परिवहन करती है तथा इसमें उपस्थित लिम्फोसाइट्स रोगाणुओं को नष्ट करते हैं।

7.2 पौधों में परिवहन (Transportation in Plants):

पौधों में पदार्थों के परिवहन के लिए विशेष संवहन ऊतक (Vascular Tissues) पाए जाते हैं:

विशेषता	जाइलम (Xylem)	फ्लोएम (Phloem)
स्थानांतरित पदार्थ	जल एवं घुलनशील खनिज लवण।	पत्तियों में बने प्रकाश-संश्लेषी उत्पादों (भोजन - सुक्रोज, अमीनो अम्ल)।
परिवहन की दिशा	केवल ऊपर की ओर (एकदिशीय - Unidirectional)।	ऊपर और नीचे दोनों ओर (द्विदिशीय - Bidirectional)।
मुख्य घटक कोशिकाएं	वाहिनिकाएं (Tracheids) एवं वाहिकाएं (Vessels)।	चालनी नलिकाएं (Sieve tubes) एवं सह-कोशिकाएं (Companion cells)।
सजीव / मृत	अधिकांश कोशिकाएं मृत होती हैं।	कोशिकाएं जीवित होती हैं।
कार्यप्रणाली / बल	मूल दाब (Root Pressure) तथा मुख्य रूप से वाष्पोत्सर्जन खिंचाव (Transpiration Pull) द्वारा (भौतिक बल, ऊर्जा खर्च नहीं होती)।	स्थानांतरण (Translocation): एटीपी (ATP) से ऊर्जा का उपयोग करके परासरण दाब बढ़ाकर (सक्रिय परिवहन)।

8. उत्सर्जन (Excretion) - मानव एवं पादप

जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं (Metabolic activities) के दौरान बने जहरीले एवं अनावश्यक नाइट्रोजनयुक्त अपशिष्ट पदार्थों (जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया) को बाहर निकालने की प्रक्रिया को **उत्सर्जन** कहते हैं।

8.1 मानव उत्सर्जन तंत्र (Human Excretory System):

मानव उत्सर्जन तंत्र में निम्नलिखित अंग शामिल हैं:

- एक जोड़ा वृक्क (A pair of Kidneys):** उदर गुहा में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित गहरे लाल रंग के सेम के बीज के आकार के अंग। (बायां वृक्क दायें से थोड़ा ऊपर होता है)।
- एक जोड़ा मूत्रवाहिनी (A pair of Ureters):** प्रत्येक वृक्क से निकलने वाली पतली नली जो मूत्र को मूत्राशय तक ले जाती है।
- एक मूत्राशय (Urinary Bladder):** एक पेशीय थैला जिसमें मूत्र अस्थायी रूप से संचित रहता है।
- एक मूत्रमार्ग (Urethra):** वह छिद्र जिसके द्वारा मूत्र शरीर से बाहर निकाला जाता है।

8.2 नेफ्रॉन / वृक्काणु (Nephron) - सूक्ष्म संरचना एवं कार्यप्रणाली:

प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 से 12 लाख अत्यधिक कुंडलित सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं जिन्हें **नेफ्रॉन (Nephron)** कहते हैं। नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है।

नेफ्रॉन की संरचना:

- बोमैन सम्पुट (Bowman's Capsule):** नेफ्रॉन का ऊपरी सिरा एक कप के आकार की संरचना होती है।
- ग्लोमेरुलस / कोशिकागुच्छ (Glomerulus):** बोमैन सम्पुट के अंदर पतली-पतली रक्त केशिकाओं का एक गुच्छा होता है जो धमनी से जुड़ा होता है। (बोमैन सम्पुट + ग्लोमेरुलस = मैल्पीजियन काय)।
- वृक्क नलिका (Renal Tubule):** बोमैन सम्पुट के पीछे कुंडलित नलिका होती है, जिसके निचले U-आकार के भाग को **हेनले का लूप (Henle's Loop)** कहते हैं। यह आगे जाकर संग्राहक नलिका (Collecting Duct) में मिलती है।

नेफ्रॉन में मूत्र निर्माण की 3 प्रक्रियाएं:

- 1. अतिसूक्ष्म छानन (Ultrafiltration / Glomerular Filtration):** उच्च दाब पर ग्लोमेरुलस में रक्त छनता है। रक्त कोशिकाएं और बड़े प्रोटीन रुधिर में ही रह जाते हैं, जबकि जल, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण तथा यूरिया छनकर बोमैन सम्पुट में आ जाते हैं। इसे 'प्रारंभिक निष्यंद' (Initial Filtrate) कहते हैं। (एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन 180 लीटर निष्यंद बनता है)।
- 2. वरणात्मक पुनरावशोषण (Selective Reabsorption):** जब यह निष्यंद कुंडलित नलिका से गुजरता है, तो उपयोगी पदार्थों (जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और अधिकांश जल) को आसपास की रक्त केशिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित कर लिया जाता है।
- 3. नलिकाकार स्रावण (Tubular Secretion):** कुछ अतिरिक्त अपशिष्ट (जैसे H^+ , K^+ आयन) सीधे नलिका में स्रावित कर दिए जाते हैं। अंत में बचा हुआ द्रव **मूत्र (Urine)** कहलाता है, जो संग्राहक नलिका में एकत्र होता है। (180 लीटर में से केवल 1.5 से 2 लीटर मूत्र ही प्रतिदिन उत्सर्जित होता है, शेष जल पुनः अवशोषित हो जाता है)।

8.3 अपोहन / हीमोडायलिसिस (Hemodialysis) - कृत्रिम वृक्क:

- संक्रमण, चोट या उच्च रक्तचाप के कारण जब किसी व्यक्ति के दोनों वृक्क काम करना बंद कर देते हैं (Kidney Failure), तो शरीर में विषैले यूरिया का संचय होने लगता है जो जानलेवा हो सकता है।
- ऐसी स्थिति में **कृत्रिम वृक्क (Artificial Kidney)** यंत्र का उपयोग करके रोगी के रक्त से नाइट्रोजनयुक्त अपशिष्टों को छानकर बाहर निकाला जाता है। इस प्रक्रिया को **हीमोडायलिसिस (Hemodialysis)** या अपोहन कहते हैं।
- इस यंत्र में सेलोफेन की बनी अर्धपारगम्य नलिकाएं एक अपोहन द्रव (Dialyzing fluid) में डूबी रहती हैं, जिसका परासरण दाब रक्त के समान होता है (परंतु इसमें नाइट्रोजन अपशिष्ट नहीं होते)। विसरण द्वारा रक्त के अपशिष्ट द्रव में चले जाते हैं और शुद्ध रक्त वापस रोगी के शरीर में चढ़ा दिया जाता है।

8.4 पौधों में उत्सर्जन (Excretion in Plants):

पौधों में जंतुओं की तरह कोई विशिष्ट उत्सर्जन अंग नहीं होते। वे अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन निम्नलिखित तरीकों से करते हैं:

- **गैसीय अपशिष्ट:** प्रकाश-संश्लेषण में बनी O_2 तथा श्वसन में बनी CO_2 रंध्रों (Stomata) एवं वातरंध्रों (Lenticels) द्वारा विसरित होती हैं।
- **जल अपशिष्ट:** अतिरिक्त जल वाष्पोत्सर्जन (Transpiration) द्वारा बाहर निकलता है।
- **ठोस/द्रव अपशिष्ट:**
 - अपशिष्ट पदार्थ पत्तियों, छालों या फलों में संचित रहते हैं, जो पत्तियों के गिरने या छाल उतरने पर अलग हो जाते हैं।
 - पुराने जाइलम (Heartwood) में **गोंद (Gum)** तथा **रेजिन (Resin)** के रूप में अपशिष्ट संचित होते हैं। (उदा. चीड़ में रेजिन, बबूल में गोंद)।
 - कुछ पौधे अपने आसपास की मृदा में भी अपशिष्ट पदार्थों को निष्कासित करते हैं।

9. वस्तुनिष्ठ प्रश्न (MCQs) - बिहार बोर्ड पैटर्न पर

Q1. पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है?

- (A) जड़ (B) तना (C) पत्ती (D) फूल

Q2. मानव हृदय में कितने कोष्ठक (Chambers) होते हैं?

- (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

Q3. स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है:

- (A) क्लोरोफिल (B) सूर्य का प्रकाश (C) CO_2 तथा जल (D) इनमें से सभी

Q4. पाइरूवेट के विखंडन से carbon dioxide, जल तथा ऊर्जा मिलती है। यह क्रिया कहाँ होती है?

- (A) कोशिकाद्रव्य में (B) माइटोकॉन्ड्रिया में (C) हरितलवक में (D) केंद्रक में

Q5. वृक्क की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं?

- (A) न्यू्रॉन (B) नेफ्रॉन (C) ग्लोमेरुलस (D) बोमैन सम्पुट

Q6. कवक (Fungi) में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है?

- (A) स्वपोषी (B) मृतजीवी (C) परजीवी (D) प्राणीसमपोषी

Q7. मानव में श्वसन वर्णक (Respiratory Pigment) कौन सा है?

- (A) क्लोरोफिल (B) फाइब्रिनोजेन (C) हीमोसाइट (D) हीमोग्लोबिन

Q8. पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है?

- (A) जल का वहन (B) भोजन का वहन (C) अमीनो अम्ल का वहन (D) ऑक्सीजन का वहन

Q9. भोजन का पाचन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है?

- (A) उपचयन (Oxidation) (B) संयोजन (C) अपचयन (D) विस्थापन

Q10. रक्त में आयरन (Fe) की कमी से होने वाला रोग है:

- (A) टीबी (B) मधुमेह (C) एनेमिया (D) उच्च रक्तचाप

Q11. प्रकाश-संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है:

- (A) जल से (B) CO₂ से (C) ग्लूकोज से (D) डिक्टियोसोम से

Q12. मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है:

- (A) पोषण (B) श्वसन (C) उत्सर्जन (D) परिवहन

Q13. क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है:

- (A) हरा (B) नीला (C) लाल (D) सफेद

Q14. रक्त का थक्का बनाने में कौन सी रक्त कोशिकाएं सहायक होती हैं?

- (A) RBC (B) WBC (C) प्लेटलेट्स (पट्टिकाणु) (D) प्लाज्मा

Q15. एटीपी (ATP) का पूरा नाम क्या है?

- (A) एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट (B) एडेनोसिन टेट्राफॉस्फेट (C) एडिनिन ट्राइफॉस्फेट (D) इनमें से कोई नहीं

MCQs उत्तर कुंजी (Answer Key):

Q1: (C) | Q2: (C) | Q3: (D) | Q4: (B) | Q5: (B) | Q6: (B) | Q7: (D) | Q8: (A) | Q9: (A) | Q10: (C) | Q11: (A) |
Q12: (C) | Q13: (A) | Q14: (C) | Q15: (A)

10. बोर्ड परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1. जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? सजीवों के मुख्य जैव प्रक्रमों के नाम लिखें।

उत्तर: वे सभी क्रियाएं जो जीवों को जीवित रखने तथा उनके शरीर के अनुरक्षण (Maintenance) के लिए अनिवार्य होती हैं, जैव प्रक्रम कहलाती हैं। मुख्य जैव प्रक्रम हैं: (1) पोषण (2) श्वसन (3) परिवहन (4) उत्सर्जन।

प्रश्न 2. हमारे शरीर में पेप्सिन तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl) के क्या कार्य हैं?

उत्तर: आमाशय में सावित HCl माध्यम को अम्लीय बनाता है, भोजन के साथ आए रोगाणुओं को मारता है तथा पेप्सिन को सक्रिय करता है। पेप्सिन एंजाइम भोजन में उपस्थित प्रोटीन को पचाकर पेप्टोन में बदलता है।

प्रश्न 3. धमनी तथा शिरा में 4 मुख्य अंतर स्पष्ट करें।

उत्तर: (1) धमनी शुद्ध रक्त को हृदय से अंगों तक ले जाती है, जबकि शिरा अशुद्ध रक्त को अंगों से हृदय तक लाती है। (2) धमनी की दीवार मोटी एवं लचीली होती है, जबकि शिरा की दीवार पतली होती है। (3) शिराओं में कपाट (Valves) पाए जाते हैं, धमनियों में नहीं। (4) धमनी में रक्त उच्च दाब से बहता है, शिरा में कम दाब से।

प्रश्न 4. जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के परिवहन में क्या अंतर है?

उत्तर: जाइलम केवल जल और खनिज लवणों का परिवहन नीचे से ऊपर (एकदिशीय) भौतिक बलों द्वारा करता है। फ्लोएम पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन का स्थानांतरण ऊपर और नीचे (द्विदिशीय) ATP की ऊर्जा का उपयोग करके सक्रिय रूप से करता है।

प्रश्न 5. वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर लिखें।

उत्तर: वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होकर CO_2 , जल तथा 38 ATP ऊर्जा बनती है। अवायवीय श्वसन O_2 की अनुपस्थिति में साइटोप्लाज्म में होता है, जिससे एथेनॉल/लैक्टिक अम्ल तथा केवल 2 ATP ऊर्जा बनती है।

प्रश्न 6. हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है? यह प्रक्रम कहाँ होता है?

उत्तर: वसा का पाचन मुख्य रूप से छोटी आंत (ग्रहणी/क्षुद्रांत्र) में होता है। यकृत से निकला पित्त रस वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ता है (इमल्सीकरण)। इसके बाद अग्न्याशयी रस का लाइपेज एंजाइम इमल्सीकृत वसा को पचाकर वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है।

प्रश्न 7. (दीर्घ उत्तरीय) मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर उसकी कार्यप्रणाली समझाइए।

उत्तर: मानव पाचन तंत्र आहारनाल (मुखगुहा, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा) और पाचक ग्रंथियों (लार ग्रंथि, यकृत, अग्न्याशय) से बना है। मुख में लार एमाइलेज मण्ड को तोड़ता है। आमाशय में HCl और पेप्सिन प्रोटीन का आंशिक पाचन करते हैं। छोटी आंत में यकृत के पित्त रस, अग्न्याशय के अग्न्याशयी रस (ट्रिप्सिन, लाइपेज) तथा आंत्र रस द्वारा वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन होता है। विली द्वारा पचे भोजन का अवशोषण होता है और अपचा भोजन बड़ी आंत से होकर गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है।

प्रश्न 8. (दीर्घ उत्तरीय) नेफ्रॉन (वृक्काणु) की रचना तथा उसकी कार्यविधि का सचित्र वर्णन करें।

उत्तर: नेफ्रॉन वृक्क की क्रियात्मक इकाई है। इसमें बोमैन सम्पुट, ग्लोमेरुलस और कुंडलित नलिका होती है। कार्यविधि 3 चरणों में है: (1)

अतिसूक्ष्म छानन: ग्लोमेरुलस में रक्त से जल, ग्लूकोज, लवण तथा यूरिया छनकर बोमैन सम्पुट में आते हैं। (2) वर्णात्मक पुनरावशोषण: नलिका में गुजरते समय ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और जल का रक्त में पुनः अवशोषण होता है। (3) स्रावण: शेष अपशिष्ट मूत्र के रूप में संग्राहक नलिका से होकर मूत्राशय में जमा होते हैं और उत्सर्जन होता है।

प्रश्न 9. (दीर्घ उत्तरीय) मानव हृदय की आंतरिक संरचना तथा दोहरा परिसंचरण तंत्र को समझाएं।

उत्तर: मानव हृदय 4 कोष्ठकीय (2 अलिंद, 2 निलय) होता है। अशुद्ध रक्त महाशिरा से दाएं अलिंद → दाएं निलय → फुफ्फुस धमनी से फेफड़ों में जाता है (ऑक्सीजनित होने)। फेफड़ों से शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा से बाएं अलिंद → बाएं निलय → महाधमनी द्वारा पूरे शरीर में भेजा जाता है। रक्त का एक चक्र पूरा करने के लिए हृदय से दो बार गुजरना दोहरा परिसंचरण कहलाता है, जो O_2 और CO_2 युक्त रक्त को मिश्रित होने से रोकता है।